

EXAMEN ESPECIAL DE: SISTEMAS EN AERONAVES

Programa Educativo: Ingeniería Aeronáutica | Cuatrimestre: Octavo | Periodo: Mayo - Agosto 2026

Nombre del alumno: _____

Matricula: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada reactivo y seleccione la única opción correcta encerrando en un círculo el inciso (a, b, c o d). No se permite el uso de dispositivos electrónicos ni material de consulta, salvo que el docente indique lo contrario. Conteste con bolígrafo de tinta negra o azul.

Valor total del examen: 100 puntos | Unidades 1-4 (preguntas 1-80): 1 punto cada una = 80 puntos
| Sección Especial Integradora (preguntas 81-85): 4 puntos cada una = 20 puntos.

Unidad 1: Introducción a los Sistemas en Aeronaves (20 puntos)

1. ¿Cuál es el objetivo principal del estándar ATA 100 en la industria aeronáutica? (1 punto)
 - a) Regular las licencias del personal técnico aeronáutico a nivel internacional.
 - b) Establecer los requisitos de diseño para la certificación de aeronaves de categoría transporte.
 - c) Definir exclusivamente los protocolos de comunicación por satélite en la banda L.
 - d) Estandarizar la numeración y organización de la información técnica independientemente del fabricante.
2. En el código de seis dígitos del estándar ATA iSpec 2200, ¿qué representa el segundo par de dígitos (SS)? (1 punto)
 - a) La zona física de la aeronave donde se ubica el componente.
 - b) El sistema principal de la aeronave, como el sistema eléctrico o hidráulico.
 - c) El subsistema o sección específica dentro de un sistema principal.
 - d) El número de parte del componente específico que se está reparando.
3. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el Aircraft Maintenance Manual (AMM) y el Component Maintenance Manual (CMM)? (1 punto)
 - a) El AMM es un documento legal de vuelo y el CMM es solo un catálogo de piezas.
 - b) El AMM cubre solo la estructura y el CMM cubre solo los sistemas eléctricos.
 - c) El AMM lo escribe la autoridad aeronáutica y el CMM lo escribe el fabricante.
 - d) El AMM es para mantenimiento en la aeronave ('on-aircraft') y el CMM para mantenimiento en taller ('off-aircraft').
4. Bajo el estándar ATA 100, ¿a qué sistema corresponde el Capítulo 21? (1 punto)
 - a) Energía Eléctrica.
 - b) Controles de Vuelo.
 - c) Aire Acondicionado y Presurización.

d) Protección contra Hielo y Lluvia.

5. ¿Cuál es la función principal del Illustrated Parts Catalog (IPC)? (1 punto)

- a) Proporcionar los diagramas lógicos para la solución de problemas eléctricos complejos.
- b) Detallar los límites de daño permitidos en la estructura primaria del fuselaje.
- c) Establecer los procedimientos de emergencia para la tripulación de mando.
- d) Identificar, aprovisionar y almacenar las partes de la aeronave reemplazables en línea.

6. ¿Qué documento permite el despacho de una aeronave con ciertos equipos inoperativos bajo condiciones específicas? (1 punto)

- a) Airplane Flight Manual (AFM).
- b) Configuration Deviation List (CDL).
- c) Structural Repair Manual (SRM).
- d) Minimum Equipment List (MEL).

7. Si un técnico necesita consultar los diagramas de cableado y las conexiones físicas de un sistema, ¿qué manual debe utilizar? (1 punto)

- a) Troubleshooting Manual (TSM).
- b) Aircraft Maintenance Manual (AMM).
- c) Wiring Diagram Manual (WDM).
- d) Master Minimum Equipment List (MMEL).

8. ¿Cuál es la principal evolución que introdujo el estándar ATA iSpec 2200 respecto al ATA 100 original? (1 punto)

- a) La creación de nuevos capítulos para motores de pistón en la serie 80.
- b) La obligatoriedad de usar el sistema métrico decimal en todos los manuales.
- c) La transición a formatos digitales estructurados mediante XML y DTDs.
- d) La eliminación de la redundancia en los sistemas de control de vuelo.

9. ¿Qué capítulo ATA cubre la planta motriz (motores) en términos generales? (1 punto)

- a) Capítulos 71 a 80.
- b) Capítulo 49.
- c) Capítulo 28.
- d) Capítulos 52 a 57.

10. ¿Qué información crítica se encuentra en el Structural Repair Manual (SRM)? (1 punto)

- a) Procedimientos para la remoción e instalación de actuadores hidráulicos.
- b) Configuraciones permitidas para el despacho con superficies de control secundarias faltantes.
- c) Instrucciones para reparaciones de campo y materiales de sustitución aprobados.
- d) Tiempos límite entre revisiones mayores (Overhaul) de los componentes del motor.

11. El Airplane Flight Manual (AFM) se distingue de otros manuales porque: (1 punto)

- a) Es un documento consultivo que no tiene carácter obligatorio.
- b) Contiene diagramas detallados de los sistemas para el personal de mantenimiento.
- c) Es el mismo para toda una flota de aeronaves del mismo modelo.
- d) Es específico para cada matrícula de aeronave y está aprobado por la autoridad civil.

12. ¿A qué se refiere el término 'Normalización' en la industria aeroespacial según el material? (1 punto)

- a) A la reparación de una aeronave para devolverla a su estado original de fábrica.
- b) A la operación de la aeronave dentro de los parámetros de temperatura estándar (ISA).
- c) Al proceso de demostrar que una aeronave cumple con los requisitos de seguridad para volar.
- d) Al establecimiento de estándares comunes para garantizar calidad y compatibilidad.

13. Bajo la zonificación ATA, ¿qué área general cubre la serie 100? (1 punto)

- a) El tren de aterrizaje principal.
- b) El ala izquierda y su motor.
- c) El morro y la sección delantera del fuselaje.
- d) El empenaje y la sección de cola.

14. En el contexto de certificación, ¿qué representa el concepto de 'Hard Law'? (1 punto)

- a) Leyes físicas inmutables que rigen la aerodinámica del vuelo.
- b) Estándares industriales voluntarios desarrollados por fabricantes.
- c) Guías de materiales aceptables para la construcción de fuselajes.
- d) Reglamentos de cumplimiento obligatorio como las FAR o CS.

15. ¿Cuál es la función del Flight Crew Operating Manual (FCOM)? (1 punto)

- a) Traducir los datos del AFM en guías procedimentales prácticas para el piloto.
- b) Listar todos los componentes electrónicos para su reemplazo en tierra.
- c) Registrar las horas de vuelo y ciclos de mantenimiento de la aeronave.
- d) Definir las técnicas de pilotaje recomendadas para ahorro de combustible.

16. Según el estándar ATA 100, el Capítulo 32 se refiere a: (1 punto)

- a) Protección contra Incendios.
- b) Tren de Aterrizaje.
- c) Sistema Neumático.
- d) Sistema de Combustible.

17. ¿Qué requisito impone la FAR 25.1309 respecto a fallos catastróficos? (1 punto)

- a) Deben ser detectables por el piloto en menos de 5 segundos.
- b) Solo se permiten si la aeronave está operando en condiciones meteorológicas visuales (VMC).
- c) Cada sistema debe tener al menos cuatro niveles de redundancia mecánica.
- d) Su probabilidad debe ser extremadamente improbable (menor a 10^{-9} por hora de vuelo).

18. En la codificación ATA, ¿qué grupo de capítulos define la 'Estructura' (Structure) de la aeronave? (1 punto)

- a) Grupo 1 (Capítulos 05 a 12).
- b) Grupo 4 (Capítulos 70 a 89).
- c) Grupo 3 (Capítulos 51 a 57).
- d) Grupo 2 (Capítulos 20 a 49).

19. ¿Qué especifica la Configuration Deviation List (CDL)? (1 punto)

- a) El registro de reparaciones estructurales previas realizadas en la aeronave.
- b) Las desviaciones permitidas en el peso máximo de despegue según la altitud del aeropuerto.
- c) La lista de herramientas necesarias para realizar un cambio de motor.
- d) Partes externas no estructurales que pueden faltar sin invalidar la aeronavegabilidad.

20. El concepto de 'Diseño de fallo seguro' (Fail-safe) implica que: (1 punto)

- a) Ningún fallo único debe producir un efecto catastrófico en la aeronave.
- b) Los sistemas nunca fallarán durante la vida útil de la aeronave.
- c) La aeronave se detendrá automáticamente si se detecta cualquier anomalía.
- d) Todos los sistemas deben ser duplicados exactamente con componentes idénticos.

Unidad 2: Sistemas de Aire Acondicionado y Presurización (20 puntos)

21. ¿Cuál es el ciclo termodinámico fundamental sobre el cual opera una Máquina de Ciclo de Aire (ACM)? (1 punto)

- a) Ciclo de Brayton Inverso
- b) Ciclo de Otto
- c) Ciclo de Carnot
- d) Ciclo de Rankine

22. En el sistema de presurización de una aeronave, ¿cuál es el componente principal encargado de regular la presión interna mediante la modulación de la salida de aire? (1 punto)

- a) Válvula de descarga (Outflow Valve)
- b) Válvula de retención (Check Valve)
- c) Válvula de aislamiento (Isolation Valve)
- d) Válvula de seguridad (Safety Valve)

23. ¿Por qué se incluye un compresor centrífugo en el conjunto de la Máquina de Ciclo de Aire (ACM) antes del intercambio de calor secundario? (1 punto)

- a) Para enfriar el aire antes de que llegue a la turbina de expansión.
- b) Para reducir la carga mecánica sobre el motor principal de la aeronave.
- c) Para eliminar la humedad del aire de sangrado mediante la presión centrífuga.
- d) Para elevar la temperatura y presión del aire, mejorando la transferencia de calor en el radiador siguiente.

24. De acuerdo con el ciclo de Brayton inverso, ¿qué sucede con la temperatura del aire durante el proceso de expansión isentrópica en la turbina? (1 punto)

- a) La temperatura permanece constante mientras la presión disminuye proporcionalmente.
- b) La temperatura desciende solo si el aire está saturado de humedad.
- c) Se produce un descenso brusco de la temperatura al extraer trabajo mecánico del flujo.
- d) La temperatura aumenta debido a la fricción de los álabes de la turbina.

25. En un sistema de Ciclo de Vapor (VCS), ¿cuál es el componente donde el refrigerante absorbe el calor latente del aire de la cabina? (1 punto)

- a) Compresor de refrigerante
- b) Evaporador
- c) Condensador
- d) Válvula de expansión térmica (TXV)

26. ¿Cuál es una ventaja crítica del Sistema de Ciclo de Vapor (VCS) frente a la Máquina de Ciclo de Aire (ACM) en aeronaves? (1 punto)

- a) Es mucho más ligero y compacto que los sistemas neumáticos equivalentes.
- b) Su funcionamiento no se ve afectado por maniobras de alta gravedad (G-loads).

- c) Posee un Coeficiente de Rendimiento (COP) sustancialmente mayor y es independiente del aire de sangrado.
- d) No utiliza sustancias químicas que puedan ser tóxicas o inflamables.

27. ¿Qué función cumple la 'Trim Air Valve' o válvula de aire de modulación en el sistema de aire acondicionado? (1 punto)

- a) Inyecta agua en el flujo de aire para aumentar la humedad relativa de la cabina.
- b) Cierra el paso de aire en caso de detectar una fuga en el ducto principal.
- c) Regula la cantidad de aire de impacto que entra al intercambiador primario.
- d) Mezcla aire de sangrado caliente con el aire frío de la ACM para alcanzar la temperatura deseada en cabina.

28. En el contexto de la presurización, ¿qué sucede si la presión atmosférica externa llega a ser superior a la presión interna de la cabina? (1 punto)

- a) El controlador de presión (CPC) cierra totalmente la válvula de descarga.
- b) El sistema activa automáticamente las máscaras de oxígeno de los pasajeros.
- c) Se abren las válvulas de alivio de presión negativa para proteger la estructura del fuselaje.
- d) Las válvulas de seguridad de presión positiva se activan automáticamente.

29. ¿Cuál es la configuración de una Máquina de Ciclo de Aire (ACM) denominada de 'tres ruedas'? (1 punto)

- a) Un compresor eléctrico que asiste a una turbina y a un ventilador.
- b) Dos turbinas de expansión y un solo compresor centrífugo.
- c) Turbina, compresor centrífugo y ventilador montados en un eje común.
- d) Una turbina impulsando dos compresores en serie.

30. Durante la compresión isentrópica en la ACM, ¿cuál es la relación teórica para calcular la temperatura de salida T_2 ? (1 punto)

- a) $T_2 = T_1 \times ((P_2/P_1))^{((\gamma-1)/\gamma)}$
- b) $Q_{\text{evap}} = \dot{m} \times (h_{\text{vapor}} - h_{\text{líquido}})$
- c) $\Delta P = P_{\text{cabina}} - P_{\text{exterior}}$
- d) $F \propto V^2$

31. ¿Cuál es la altitud de cabina máxima permitida en vuelo normal para garantizar la seguridad fisiológica de los ocupantes? (1 punto)

- a) 14,000 ft
- b) 8,000 ft
- c) 5,000 ft
- d) 10,000 ft

32. ¿Qué se hace con el agua que el separador ciclónico extrae del aire acondicionado antes de ser enviado a la cabina? (1 punto)

- a) Se inyecta en el flujo de aire de impacto para mejorar la eficiencia de los intercambiadores de calor.
- b) Se recircula hacia el compresor de la ACM para enfriar sus rodamientos.
- c) Se drena directamente al exterior a través de una válvula de calefacción.
- d) Se almacena en un depósito para ser utilizada en el sistema de lavado de la aeronave.

33. En el Boeing 737, ¿qué indicación recibe el piloto si un 'pack' de aire acondicionado se apaga debido a una condición de sobrecalentamiento? (1 punto)

- a) PACK TRIP OFF

- b) BLEED TRIP OFF
- c) ZONE TEMP
- d) DUCT PRESS LOW

34. Según las regulaciones de ventilación (CFR 25.831), ¿cuál es el flujo de aire fresco mínimo requerido por cada ocupante de la aeronave? (1 punto)

- a) 1.20 lb/min
- b) 2.00 lb/min
- c) 0.55 lb/min
- d) 0.25 lb/min

35. ¿Cuál es la función principal de las válvulas de seguridad (Safety Valves) en un sistema de presurización? (1 punto)

- a) Mantener un flujo constante de aire hacia la cabina independientemente de la altitud.
- b) Evitar que el aire de la cabina se contamine con humos provenientes del motor.
- c) Aliviar automáticamente el exceso de presión diferencial positiva para proteger la integridad estructural.
- d) Controlar la tasa de ascenso y descenso de la cabina para confort de los pasajeros.

36. En la arquitectura de una ACM, ¿qué se entiende por un sistema 'Bootstrap'? (1 punto)

- a) Un sistema que utiliza un motor eléctrico externo para iniciar la rotación de la máquina.
- b) Una configuración que solo utiliza aire de impacto (ram air) sin necesidad de aire de sangrado.
- c) Un sistema de respaldo que solo funciona cuando la aeronave está en tierra.
- d) Un sistema donde la energía extraída por la turbina se utiliza para accionar un compresor que aumenta la presión del ciclo.

37. ¿Cuál es la principal desventaja operativa de extraer aire de sangrado (bleed air) del motor para el sistema de aire acondicionado? (1 punto)

- a) Provoca una disminución crítica en la temperatura de combustión del motor.
- b) Reduce la eficiencia del motor y aumenta el consumo de combustible entre un 2% y 5%.
- c) Aumenta excesivamente el peso total de la planta propulsora.
- d) Requiere el uso de aceites lubricantes especiales que son altamente corrosivos.

38. De acuerdo con el material fuente, ¿qué rango de temperatura suele manejar el panel de control del aire acondicionado en un Airbus A320? (1 punto)

- a) 18 a 30°C
- b) 60 a 90°F
- c) 15 a 25°C
- d) 20 a 24°C

39. En el Boeing 737, ¿cuáles son las etapas del compresor del motor CFM56 de donde se extrae normalmente el aire de sangrado? (1 punto)

- a) 4ta y 9na etapa
- b) 5ta y 9na etapa
- c) 7ma y 12va etapa
- d) 1ra y 5ta etapa

40. ¿Qué función cumple el intercambiador de calor primario en una Máquina de Ciclo de Aire? (1 punto)

- a) Aumenta la presión del aire para que la turbina pueda girar más rápido.

- b) Calienta el aire de cabina antes de ser distribuido a los pasajeros.
- c) Condensa el vapor de agua para facilitar su eliminación posterior.
- d) Realiza el enfriamiento inicial del aire de sangrado supercalentado usando aire de impacto.

Unidad 3: Sistemas de Control de Vuelo (20 puntos)

41. ¿Cuál es la composición estándar de los cables de acero trenzado utilizados para los controles primarios en un sistema mecánico? (1 punto)

- a) 19×7
- b) 1×19
- c) 7×19
- d) 7×7

42. ¿Cuál es la principal ventaja del control de vuelo puramente mecánico frente a los sistemas asistidos? (1 punto)

- a) Eliminación de la fatiga de materiales en las partes móviles.
- b) Reducción significativa del peso total de la aeronave.
- c) Independencia absoluta de sistemas auxiliares eléctricos o hidráulicos.
- d) Capacidad ilimitada para controlar aeronaves de gran tamaño.

43. En un sistema mecánico, la fuerza necesaria para desviar las superficies crece según la relación física: (1 punto)

- a) $F \propto (1/V)$
- b) $F \propto V$
- c) $F \propto \sqrt{V}$
- d) $F \propto V^2$

44. ¿Qué principio de control utiliza el sistema Fly-by-Wire para estabilizar la aeronave ante perturbaciones externas? (1 punto)

- a) Estabilización por masa inercial pasiva.
- b) Control en bucle cerrado (Closed-loop Feedback Control).
- c) Transmisión analógica directa por cableado.
- d) Control de bucle abierto (Open-loop Control).

45. ¿Qué componente del sistema FBW es responsable de medir la velocidad, el ángulo de ataque y las aceleraciones de gravedad? (1 punto)

- a) ELAC (Elevator Aileron Computer).
- b) ADIRU (Air Data and Inertial Reference Unit).
- c) FAC (Flight Augmentation Computer).
- d) LVDT (Linear Variable Differential Transformer).

46. Bajo Ley Normal (Normal Law) en el modo de vuelo, ¿qué demanda el sidestick en el eje de cabeceo (pitch)? (1 punto)

- a) Una tasa de cabeceo constante en grados por segundo.
- b) Un factor de carga neto.
- c) Un ángulo de actitud absoluto.
- d) Una deflexión proporcional del elevador.

47. ¿Qué ocurre en Ley Normal cuando el ángulo de ataque excede el valor de α_{prot} ? (1 punto)

- a) Se desconectan las computadoras ELAC para dar control directo.
- b) Se activa automáticamente el respaldo mecánico.
- c) El avión baja el morro de forma suave pero el piloto puede anularlo.
- d) El cabeceo pasa a comandar ángulo de ataque directo y se anula el autotrim.

48. ¿Cuál es la función del 'Modo Recogida' (Flare Mode) en la Ley Normal de Airbus? (1 punto)

- a) Aumentar automáticamente el ángulo de ataque para asegurar un contacto suave.
- b) Desplegar los spoilers de tierra antes del contacto con la pista.
- c) Introducir una tendencia ligera de morro abajo a los 30 ft para requerir una acción táctil del piloto.
- d) Resetear el trim del estabilizador a cero de forma instantánea.

49. En la Ley Alternativa (Alternate Law), ¿cómo se comporta el eje de alabeo (roll)? (1 punto)

- a) Se bloquea para evitar maniobras bruscas ante fallos de sensores.
- b) Degrada directamente a Ley Directa.
- c) Mantiene la demanda de tasa de balanceo constante.
- d) Pasa a ser controlado exclusivamente por los pedales de guiada.

50. ¿Qué protección se mantiene activa incluso cuando el avión ha degradado a Ley Alternativa? (1 punto)

- a) Protección de ángulo de ataque máximo.
- b) Protección de actitud angular (Pitch/Roll).
- c) Protección de sobrevelocidad irreversible.
- d) Límite de factor de carga.

51. ¿Cuál es la señal más crítica que indica al piloto que el avión está operando en Ley Directa (Direct Law)? (1 punto)

- a) La aparición de una bandera roja 'MAN PITCH TRIM ONLY'.
- b) La activación del 'Alpha Floor' en los motores.
- c) El bloqueo físico de la palanca de mando (Sidestick).
- d) La indicación ámbar 'USE MAN PITCH TRIM' en el PFD.

52. ¿Qué superficies se pueden controlar en el modo de Respaldo Mecánico (Mechanical Backup)? (1 punto)

- a) Alerones y elevadores únicamente.
- b) Solo el timón de dirección mediante cables.
- c) Spoilers y flaps de borde de ataque.
- d) Estabilizador horizontal variable y timón de dirección.

53. Los alerones son superficies de control primarias encargadas de gestionar el eje: (1 punto)

- a) Longitudinal (Alabeo).
- b) Transversal (Sustentación total).
- c) Vertical (Guiñada).
- d) Lateral (Cabeceo).

54. ¿Cuál es la función asimétrica de los spoilers (deflectores) en vuelo? (1 punto)

- a) Asistir a los alerones en el control de alabeo.
- b) Aumentar la curvatura del ala para el despegue.
- c) Prevenir la entrada en pérdida a altos ángulos de ataque.
- d) Reducir la velocidad aerodinámica de forma simétrica.

55. En el uso de superficies secundarias, las deflexiones de flaps superiores a los 15° producen principalmente: (1 punto)

- a) La neutralización de las fuerzas de control en el sidestick.
- b) Un incremento masivo de la resistencia parásita.
- c) Un retraso en el desprendimiento de la capa límite.
- d) Un aumento óptimo de sustentación con mínima resistencia.

56. Durante el mantenimiento de cables de control mecánicos, ¿qué técnica se utiliza para detectar hilos rotos? (1 punto)

- a) Pasar un trapo de algodón a lo largo del cable para detectar enganches.
- b) Sumergir el cable en líquido penetrante fluorescente.
- c) Aplicar rayos X a toda la longitud del fuselaje.
- d) Medir la resistencia eléctrica de extremo a extremo.

57. ¿Qué computadora de control de vuelo es la principal encargada de calcular las leyes de guiñada (yaw) y la coordinación de virajes? (1 punto)

- a) FAC (Flight Augmentation Computer).
- b) ELAC (Elevator Aileron Computer).
- c) SEC (Spoiler Elevator Computer).
- d) ADIRU (Air Data Inertial Reference Unit).

58. ¿Qué función automática realiza el 'Modo Tierra' (Ground Mode) de la Ley Normal inmediatamente después del aterrizaje? (1 punto)

- a) Bloquea los alerones en posición neutral para evitar daños por viento.
- b) Activa automáticamente los frenos de estacionamiento.
- c) Desconecta la alimentación eléctrica de las ADIRU.
- d) Resetea el trim del estabilizador a cero.

59. ¿Por qué el modo de cabeceo conmuta automáticamente a Ley Directa al extender el tren de aterrizaje bajo Ley Alternativa? (1 punto)

- a) Para permitir que el piloto use los pedales para frenar.
- b) Debido a una limitación física de los actuadores hidráulicos al bajar el tren.
- c) Para evitar que los sensores inerciales se dañen con el impacto del aterrizaje.
- d) Porque en Ley Alternativa no existe un 'Modo Flare' (Recogida) para el aterrizaje.

60. En un sistema Fly-by-Wire, los actuadores que mueven las superficies de control se denominan típicamente: (1 punto)

- a) Tensores electromecánicos.
- b) Actuadores electrohidráulicos (EHV).
- c) Solenoides de acción directa.
- d) Servomotores de corriente continua.

Unidad 4: Sistemas de Protección contra Hielo y Lluvia (20 puntos)

61. De acuerdo con las normativas FAA Part 25.1419 y EASA CS 25.1419, ¿cuál es el requisito principal para la certificación de una aeronave en relación con el hielo? (1 punto)

- a) Garantizar que no se forme ninguna capa de escarcha en las superficies de control durante el estacionamiento en tierra.

- b) Instalar obligatoriamente sistemas de zapatas neumáticas en todas las superficies aerodinámicas.
- c) Limitar el peso máximo de despegue cuando existan reportes de precipitación sólida en la ruta.
- d) Demostrar que la aeronave puede operar de manera segura y continuada en condiciones de formación de hielo conocidas.

62. ¿Cuál es la distinción operativa fundamental entre un sistema de deshielo (de-ice) y uno de anti-hielo (anti-ice)? (1 punto)

- a) El deshielo es de operación continua y el anti-hielo funciona mediante ciclos de tiempo programados.
- b) El anti-hielo solo se activa en tierra y el deshielo se utiliza únicamente durante la fase de crucero.
- c) El deshielo actúa de forma reactiva eliminando el hielo formado, mientras que el anti-hielo actúa de forma proactiva evitando su formación.
- d) El deshielo utiliza exclusivamente energía eléctrica y el anti-hielo utiliza solo aire neumático.

63. ¿Qué material es el más utilizado históricamente para la fabricación de las zapatas neumáticas de deshielo debido a su elasticidad? (1 punto)

- a) Aleaciones de aluminio anodizado de alta resistencia.
- b) Teflón de baja fricción reforzado con mallas metálicas.
- c) Goma de neopreno o polímeros sintéticos como Estane.
- d) Compuestos de fibra de carbono con resinas termoestables.

64. ¿Qué función cumple el sistema de vacío en un sistema de deshielo por zapatas neumáticas cuando este no está inflado? (1 punto)

- a) Mantener la zapata firmemente sujeta contra la curvatura del ala para minimizar la resistencia aerodinámica.
- b) Extraer el exceso de humedad de los conductos internos para evitar que se congelen.
- c) Aumentar la presión de sustentación en el borde de ataque mediante efecto Venturi.
- d) Enfriar la superficie del ala tras un ciclo de inflado con aire caliente.

65. Con respecto al mito del 'puente de hielo' (ice bridging), ¿cuál es la recomendación actual emitida por la NTSB y las autoridades de aviación? (1 punto)

- a) Alternar el uso de repelentes químicos antes de recurrir a la activación de las zapatas.
- b) Activar el sistema de botas neumáticas inmediatamente al primer indicio de entrada en condiciones de formación de hielo.
- c) Solo activar el sistema si la temperatura exterior es inferior a -20°C.
- d) Esperar a que la capa de hielo tenga un espesor de al menos 10 mm para asegurar que se agriete correctamente.

66. ¿De dónde proviene típicamente la energía térmica en un sistema de anti-hielo de tipo 'Thermal Bleed Air' en aviones comerciales? (1 punto)

- a) De intercambiadores de calor que utilizan el aceite caliente del motor.
- b) Del calor generado por la fricción del aire ram en las tomas de impacto.
- c) Del aire supercalentado extraído de las etapas del compresor del motor.
- d) Exclusivamente de la combustión interna en la Unidad de Potencia Auxiliar (APU).

67. ¿En qué tipo de aeronaves o componentes es más común encontrar sistemas de anti-hielo electrotérmicos? (1 punto)

- a) En aviones de aviación general ligeros con motores recíprocos de baja potencia.

- b) Únicamente en el empenaje vertical para evitar interferencias magnéticas con el radar.
- c) En aeronaves grandes como el Boeing 787 y en componentes como hélices, sondas de datos y parabrisas.
- d) En los frenos de carbono para evitar que se congelen durante el rodaje.

68. ¿Por qué es crítico proteger las tomas de admisión del motor (Engine Inlets) contra la formación de hielo? (1 punto)

- a) Para reducir la firma infrarroja del motor y evitar detección por radar.
- b) Para mantener la temperatura de la mezcla aire-combustible lo más alta posible y mejorar la ignición.
- c) Para evitar que el hielo obstruya la salida de gases de escape del motor.
- d) Para evitar que se desprendan placas de hielo que podrían ser ingeridas por el compresor, causando daños catastróficos.

69. ¿Cuál es el principio físico por el cual los recubrimientos repelentes químicos mejoran la visibilidad en el parabrisas durante la lluvia? (1 punto)

- a) Modifican la tensión superficial del vidrio volviéndolo hidrófobo, lo que aumenta el ángulo de contacto de la gota de agua.
- b) Cambian el color de la luz incidente para filtrar la distorsión causada por las gotas de agua.
- c) Aumentan la temperatura del cristal para evaporar el agua instantáneamente por calor latente.
- d) Crean una capa de aire a presión que desvía físicamente la trayectoria de las gotas antes del impacto.

70. En el Boeing 737, ¿cuál es la indicación en cabina que confirma que la válvula anti-hielo del capó del motor (Cowl Valve) está completamente abierta? (1 punto)

- a) La luz verde de 'READY' se enciende en el panel superior.
- b) La luz azul de indicación se ilumina en un tono tenue (dim).
- c) La aguja del indicador de presión neumática se mueve a la zona roja.
- d) Se escucha un tono audible intermitente en los auriculares de la tripulación.

71. ¿Qué efecto óptico negativo produce la presencia de agua sobre el parabrisas, según el material de estudio? (1 punto)

- a) Incrementa el deslumbramiento por rayos infrarrojos solares.
- b) Produce una polarización total de la luz que bloquea la visión de las luces de aproximación.
- c) Disminuye la resistencia mecánica del vidrio al reducir su cohesión molecular.
- d) Altera el índice de refracción óptica, introduciendo errores de paralaje que distorsionan la percepción de la pista.

72. ¿Cuál es la función principal de los sopladores neumáticos de lluvia (Rain Removal Blowers)? (1 punto)

- a) Secar el agua estancada en los bordes de las ventanas tras el aterrizaje.
- b) Lubricar las escobillas de los limpiaparabrisas para evitar que rayen el cristal.
- c) Dirigir un chorro de aire de alta velocidad sobre el vidrio para desviar físicamente la lluvia antes del impacto.
- d) Aumentar la presión de la cabina en caso de fallo de las válvulas de salida.

73. En la lógica del sistema anti-hielo del ala del Boeing 737 en tierra, ¿por qué se cierran las válvulas si las palancas de empuje avanzan por encima de los 32° de ángulo? (1 punto)

- a) Porque el sistema de detección de fuego del motor inhibe cualquier salida de aire neumático durante la aceleración.

- b) Para evitar que el ruido del aire de sangrado interfiera con las comunicaciones del piloto con la torre.
- c) Para evitar el sobrecalentamiento de la estructura del ala ante el aumento de la temperatura del aire de sangrado en el despegue.
- d) Para asegurar que toda la potencia del motor se utilice exclusivamente para la sustentación del avión.

74. ¿Qué sucede con el sistema anti-hielo de las alas de un Boeing 737 al despegar y pasar de modo 'Tierra' a modo 'Aire'? (1 punto)

- a) Se activa una alarma sonora indicando que el sistema debe ser apagado inmediatamente.
- b) El interruptor de Wing Anti-Ice se dispara automáticamente a la posición OFF.
- c) El sistema cambia la fuente de aire de los motores a la APU.
- d) Las válvulas se abren al 100% de su capacidad de forma permanente.

75. ¿Cuál es la función secundaria del calentamiento eléctrico en los parabrisas, además de la eliminación de hielo y fog? (1 punto)

- a) Servir como antena de respaldo para las comunicaciones de alta frecuencia (HF).
- b) Mejorar la resistencia a los impactos, especialmente contra aves (bird strikes), al mantener las capas de vinilo/plástico flexibles.
- c) Reducir la reflexión de la luz solar hacia el interior de la cabina.
- d) Aumentar la dureza superficial del vidrio para evitar rayaduras por el polvo.

76. ¿Qué componente regula la presión y el flujo de aire hacia las zapatas de deshielo en un sistema neumático típico? (1 punto)

- a) Bombas hidráulicas de desplazamiento variable.
- b) Sensores de ángulo de ataque conectados directamente a la bota.
- c) La válvula de flujo de salida (outflow valve) del sistema de presurización.
- d) Válvulas distribuidoras o de control de deshielo comandadas por un temporizador.

77. ¿Cuál es la consecuencia directa de una falla en el sistema anti-hielo del ala durante el vuelo en condiciones de engelamiento severo? (1 punto)

- a) Aumento inmediato de la presión total en el sistema de combustible.
- b) Descenso de la temperatura de la cabina de pasajeros por debajo de 0°C.
- c) Inversión automática de los controles de vuelo por protección electrónica.
- d) Reducción del coeficiente de sustentación máximo ($C_{L,max}$) y aumento de la velocidad de pérdida (stall speed).

78. ¿Qué técnica de deshielo alternativa utiliza aceleraciones de hasta 1000g para expulsar la capa de hielo? (1 punto)

- a) Calentamiento por microondas de alta frecuencia.
- b) Vibración por resonancia de los motores a altas revoluciones.
- c) Inyección de nitrógeno líquido sobre el borde de ataque.
- d) Deshielo por sistema de impulso (neumático o electromagnético).

79. En un sistema de protección contra lluvia, ¿por qué no se deben usar los limpiaparabrisas sobre un cristal seco? (1 punto)

- a) Para evitar rayar la superficie del vidrio y dañar las escobillas de caucho.
- b) Porque el aire seco impide que las escobillas alcancen su velocidad máxima.
- c) Porque se activaría automáticamente el sistema de extinción de incendios de cabina.
- d) Para evitar interferir con las señales del radar meteorológico ubicado en el radomo.

80. ¿Cuál es la función de los 'drenajes de aguas residuales calentados' (Heated Drains) mencionados en los sistemas de protección? (1 punto)

- a) Aumentar la temperatura del combustible antes de que entre a los inyectores.
- b) Evitar que los fluidos de desecho se congelen y bloqueen la salida, formando bloques de hielo externos.
- c) Proporcionar una fuente de vapor para humedecer el aire de la cabina.
- d) Calentar el agua de los tanques para el uso de los pasajeros en el baño.

Sección Especial Integradora: Examen de Repaso General (20 puntos)

81. ¿De acuerdo con la norma FAR/CS 25.1309, cuál es el umbral de probabilidad exigido para un fallo de sistema que resulte en una condición catastrófica? (4 puntos)

- a) 1×10^{-3} por ciclo de despegue.
- b) Menor a 1×10^{-9} por hora de vuelo (Extremadamente Improbable).
- c) Debe ser completamente imposible sin un factor humano externo.
- d) Menor a 1×10^{-5} por hora de vuelo.

82. En el contexto de fluidos hidráulicos, ¿qué tipo de sellos se requieren obligatoriamente al utilizar un fluido de éster de fosfato (como Skydrol)? (4 puntos)

- a) Sellos de butilo o teflón.
- b) Sellos de nitrilo (Buna-N).
- c) Sellos de caucho natural o neopreno.
- d) Cualquier sello de grado aeroespacial certificado por la FAA.

83. ¿Cuál de los siguientes sistemas se encarga primariamente de proporcionar energía eléctrica y neumática de forma independiente, especialmente cuando la aeronave está en tierra? (4 puntos)

- a) APU (Auxiliary Power Unit).
- b) IDG (Integrated Drive Generator).
- c) RAT (Ram Air Turbine).
- d) TRU (Transformer Rectifier Unit).

84. Con respecto a la lógica de advertencias en cabina, ¿a qué altitud equivalente de cabina se dispara típicamente la alarma de despresurización? (4 puntos)

- a) 14,000 pies.
- b) 5,000 pies.
- c) 10,000 pies.
- d) 8,000 pies.

85. En situaciones críticas de vuelo con múltiples advertencias simultáneas, ¿cuál de los siguientes sistemas tiene la máxima prioridad visual y auditiva sobre los demás? (4 puntos)

- a) Alertas de configuración de despegue/aterrizaje.
- b) Alertas de altitud de cabina (despresurización).
- c) Las advertencias de GPWS (terreno) o Stall (pérdida).
- d) El sistema TCAS (alertas de tráfico).